1-2 求极限

【例1.11】$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=$______.

解：（法一）原式 $\overset{(\frac{0}{0})}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{4x\underbrace{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}}_{\to1}}$$

$$\overset{(\frac{0}{0})}{=}\frac{1}{4}\lim_{x\to0}\frac{\overset{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}-\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1}$$

$$=-\frac{1}{4}$$

（法二）$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2)$

$\sqrt{1-x}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2)$　“随地.”

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{(\cancel{1}+\cancel{\tfrac{1}{2}x}-\tfrac{1}{8}x^2+o(x^2))+(\cancel{1}-\cancel{\tfrac{1}{2}x}-\tfrac{1}{8}x^2+o(x^2))\cancel{-2}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{4}x^2+o(x^2)}{x^2}=-\frac{1}{4}.$$

注：以下 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式可以考虑用洛必达法则求极限

（1）分子或分母为多项和差，且方便求导；（2）含 $\ln x$ 或反三角函数加项；（3）含变限积分；（4）$x\to x_0\neq0$

或 $\to \overset{\to1}{\sin^x x}\left(\left(\frac{x}{\sin x}\right)^x-1\right)$

☆【例1.12】$\lim\limits_{x\to0}\frac{x^x-\sin^x x}{x-\arctan x}$　（2025 数一填空类型）　幂指化指

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\overset{\to0}{\boxed{x\ln x}}}-e^{\overset{\to0}{\boxed{x\ln\sin x}}}}{\frac{1}{3}x^3}$$

$e^f-e^g\sim f-g$，$f\to0$．$g\to0$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\cancel{x}\ln x-\cancel{x}\ln\sin x}{\frac{1}{3}x^3}$$

$$=3\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{x}{\sin x}}{}$$

$\lim\limits_{x\to0}x^x=1$

$\lim\limits_{x\to0}\sin^x x=\lim\limits_{x\to0}\left[(\sin x)^{\sin x}\right]^{\overset{\to1}{\frac{x}{\sin x}}}=1$

0^0

$\ln f-\ln g\sim f-g$．
$f,g\to1$

$\ln x-\ln\sin x$
$\sim x-\sin x$　✗

B站：一高数

$$=3\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{x}{\sin x}}{x^2}$$

$$=3\lim_{x\to0}\frac{\frac{x}{\sin x}-1}{x^2}\sim$$

~~$\ln x-\ln\sin x$~~

~~$\sim x-\sin x$~~

$\ln u\sim u-1$

$u\to1$

$$=3\lim_{x\to0}\frac{\overset{\sim\frac16x^3}{x-\sin x}}{\underset{\sim x}{\boxed{\sin x}}\cdot x^2}=\frac12.$$

B站：一高数

【例1.13】求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x}\right)-\sin x}{\arctan\boxed{2\sqrt[3]{1-\cos x}}}$. （ln(一坨相加)的处理办法）

$\boxed{2\sqrt[3]{1-\cos x}}\to0$

+ 算化.

$$原式=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(e^{\sin x}\left(1+\frac{\sqrt[3]{1-\cos x}}{e^{\sin x}}\right)\right)-\sin x}{\boxed{2\cdot\sqrt[3]{1-\cos x}}}\sim\square$$

(法一) $\sin x=\ln e^{\sin x}$

$f\to1,\ g\to0.$ 提f

$\ln(f+g)=\ln\left(f\left(1+\frac gf\right)\right)$

$=\ln f+\ln\left(1+\frac gf\right)\sim\frac gf$

通常 $f=e^{\square}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\cancel{\sin x}+\ln\left(1+\boxed{\frac{\sqrt[3]{1-\cos x}}{e^{\sin x}}}\right)\cancel{-\sin x}}{2\cdot\sqrt[3]{1-\cos x}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\cancel{\sqrt[3]{1-\cos x}}}{e^{\sin x}}}{2\cdot\cancel{\sqrt[3]{1-\cos x}}}=\frac12$$

$\sim-\frac12\cdot4\arctan^2x\sim-2x^2$ 抵消

【例1.14】求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\boxed{2\arctan x}-1+2x^2}{x^4}$. $\left(\frac00\right)$（复合函数泰勒展开式的处理办法）

把内层看整体．先对外层展开

令 $t=2\arctan x$

解：所有 x^4

关于 $\arctan x$ 泰勒

$\cos\square=1-\frac12\square^2+\frac1{24}\square^4+o(\square^4)$

$\arctan x=x-\frac13x^3+o(x^3)$

$$\cos\boxed{2\arctan x}=1-\frac12\cdot4\arctan^2x+\frac1{24}\cdot16\cdot\arctan^4x+o(\arctan^4x)$$

$$=1-2\left(x-\frac13x^3+o(x^3)\right)^2+\frac23\left(x-\frac13x^3+o(x^3)\right)^4+o(x^4)$$

$$=1-2\left(x^2-\frac23x^4+o(x^4)\right)+\frac23\left(x^4+o(x^4)\right)+o(x^4)$$

$$=1-2x^2+2x^4+o(x^4)$$

$$=1-2x^2+2x^4+o(x^4)$$

$$原式=\lim_{x\to0}\frac{2x^4+o(x^4)}{x^4}=2.$$

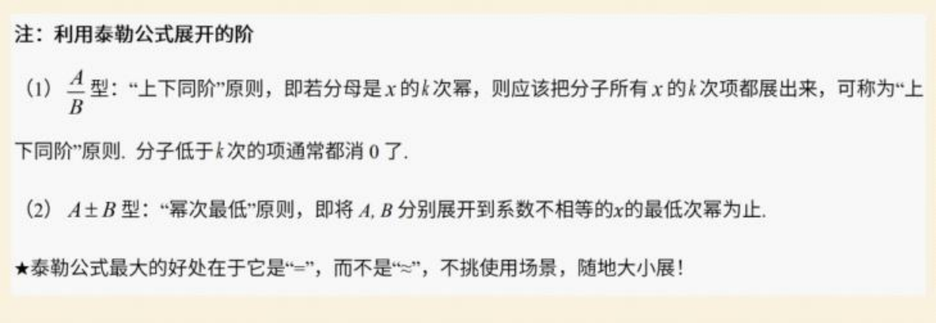
(法二) 令 $t=\arctan x$. $x=\tan t$

$$原式=\lim_{t\to0}\frac{\cos(2t)-1+2\tan^2 t}{\boxed{\tan^4 t}\sim t^4}$$

次数较高.
考虑泰勒展.

$$=\lim_{t\to0}\frac{\cancel{1}-\cancel{\frac{1}{2}(2}t)^2+\frac{1}{24}(2t)^4+o(t^4)\cancel{-1}+2(\cancel{t}+\frac{1}{3}t^3+o(t^3))^2}{t^4}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{\left(\frac{16}{24}+2\cdot\frac{2}{3}\right)t^4+o(t^4)}{t^4}=2$$

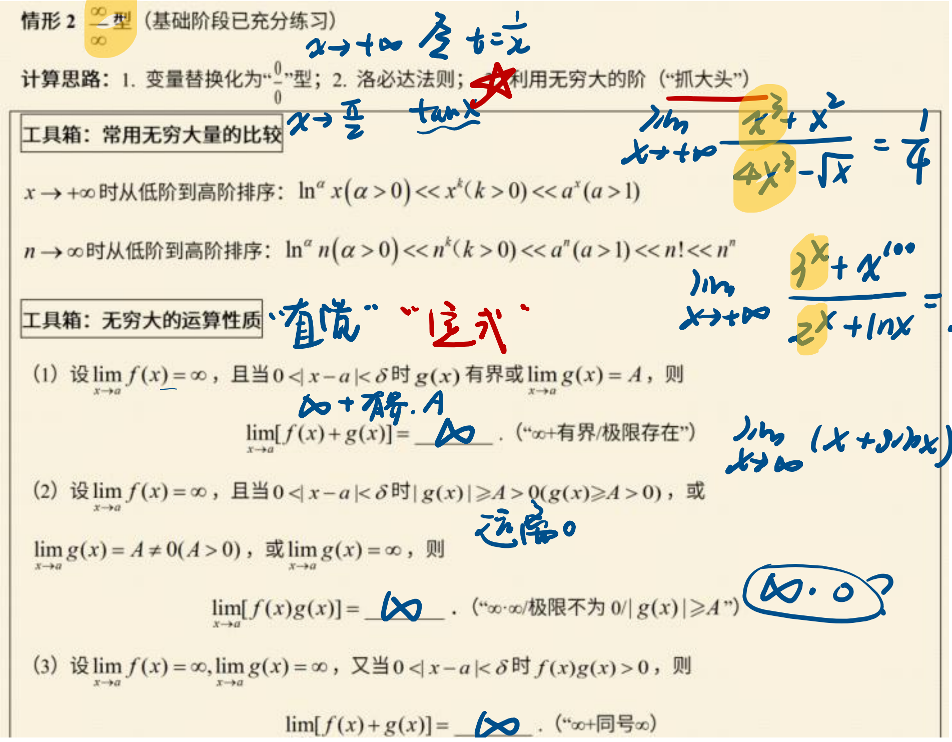


注：利用泰勒公式展开的阶

（1）$\frac{A}{B}$ 型："上下同阶"原则，即若分母是 x 的 k 次幂，则应该把分子所有 x 的 k 次项都展出来，可称为"上下同阶"原则. 分子低于 k 次的项通常都消 0 了.

（2）$A\pm B$ 型："幂次最低"原则，即将 A, B 分别展开到系数不相等的x的最低次幂为止.

★泰勒公式最大的好处在于它是"="，而不是"≈"，不挑使用场景，随地大小展！



情形 2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型（基础阶段已充分练习）

$x\to+\infty$ 令 $t=\frac{1}{x}$

计算思路： 1. 变量替换化为"$\frac{0}{0}$"型；2. 洛必达法则；★利用无穷大的阶（"抓大头"）

$x\to\frac{\pi}{2}$ $\tan x$

工具箱：常用无穷大量的比较

$x\to+\infty$ 时从低阶到高阶排序：$\ln^{\alpha}x(\alpha>0)<<x^{k}(k>0)<<a^{x}(a>1)$

$n\to\infty$ 时从低阶到高阶排序：$\ln^{\alpha}n(\alpha>0)<<n^{k}(k>0)<<a^{n}(a>1)<<n!<<n^{n}$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2}{4x^3-\sqrt{x}}=\frac{1}{4}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3^x+x^{100}}{2^x+\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^x=+\infty$$

工具箱：无穷大的运算性质 "有界" "运算"

（1）设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，且当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $g(x)$ 有界或 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=A$，则

∞+有界.A

$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]=$ __∞__ .（"∞+有界/极限存在"）

$$\lim_{x\to\infty}(x+\sin x)=\infty.$$

（2）设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，且当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|g(x)|\geqslant A>0(g(x)\geqslant A>0)$，或

远离0

$\lim\limits_{x\to a}g(x)=A\neq0(A>0)$，或 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，则

$\lim\limits_{x\to a}[f(x)g(x)]=$ __∞__ .（"∞·∞/极限不为 0/$|g(x)|\geqslant A$"）

$\boxed{\infty\cdot0?}$

（3）设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty,\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，又当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)g(x)>0$，则

$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]=$ __∞__ .（"∞+同号∞"）

B站：高数

(3) 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty, \lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty$，又当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)g(x)>0$，则

$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]=$ $\underline{\infty}$. （"∞+同号∞）

$\infty-\infty$

工具箱：无穷大与无界的关系

无穷大量一定是无界变量，但无界变量不一定是无穷大量.

通分

相连

① 令 $t=\frac{1}{x}$

② 有理化.

提∞·化∞·0.

【例1.15】[2026，三] $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{1}{\tan x}\right)=$________.

$\infty-\infty$

-通分

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{\cos x}{\sin x}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{\boxed{x\sin x}} \sim x^2$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\boxed{\sqrt{1+x^2}-1}+\boxed{1-\cos x}}{x^2}$$

$\sim\frac{1}{2}x^2$　$\sim\frac{1}{2}x^2$　不抵消

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

lim 往里走.

【例1.16】$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan(\boxed{x-\ln x\cdot\sin x})=$________.

∞　无界（但不是∞）

$\infty-\infty$（或无界）：提最高阶无穷大

有界

无穷小·有界 → 0

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(1-\frac{\ln x\cdot\sin x}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}x=+\infty$$

→ 0

$$原式=\arctan\left[\lim_{x\to+\infty}(x-\ln x\cdot\sin x)\right]=\frac{\pi}{2}$$

$y=\ln x\cdot\sin x$，$x\to+\infty$. 无界但不是∞

令 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}\to+\infty$.　$y=\ln(2n\pi+\frac{\pi}{2})$ ↳ $+\infty$.

y有∞子列，故无界

令 $y_n=2n\pi$，$y=0$

y有0子列，故非∞

$\frac{0}{\infty}$　$\left(\frac{0}{0}\right)$

B站：一高数

令 $y_0=2m\pi, y=0$

y有0点列，故非∞

$0\cdot\infty$ $\left\langle \begin{array}{ll} \dfrac{0}{\frac{1}{\infty}} & \left(\frac{0}{0}\right) \\ \dfrac{\infty}{\frac{1}{0}} & \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \end{array}\right.$

情形 3　$0\cdot\infty$型

计算思路：等价无穷小替换或先转化为$\frac{0}{0}$型（或$\frac{\infty}{\infty}$型）.

u^v 1^∞ $e^{\lim v(u-1)}$

$u^v=e^{\ln u^v}=e^{v\ln u}$

哪怕不求极限

e的指数一适 ln底

【例1.17】求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[e\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}-1\right]$

幂指.

解：

$$原式=\lim_{n\to\infty} n\left[e\cdot e^{-n\ln(1+\frac{1}{n})}-1\right]$$

“判类型 随便代换”

$$=\lim_{n\to\infty} \underbrace{n}_{\infty}\underbrace{\left[e^{\boxed{1-n\ln(1+\frac{1}{n})}\to 0}-1\right]}_{\sim\square}$$

$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty} n^2\left(\boxed{\frac{1}{n}}-\ln\left(1+\boxed{\frac{1}{n}}\right)\right)=\lim_{n\to\infty} n^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{1}{2}$$

$\sim\frac{1}{2}\square^2$

恒等式

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2},\ x>0$$

$x>0$

“$-\arctan\frac{1}{n}$”

【例1.18】求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\boxed{\left(\arctan n-\frac{\pi}{2}\right)}$

$\infty\cdot 0$

“$n\to x$ 用：洛”

解：（法一）$\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)$

$\arctan n=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{n}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}$$

$-\frac{x^2}{1+x^2}=-1$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-1$$

由归结原则（海涅定理），原式$=-1$.

（法二）原式$=\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\underbrace{\left(-\arctan\boxed{\frac{1}{n}}\right)}_{\sim\square}$

$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot\left(-\frac{1}{n}\right)=-1$$

$$\left(\underset{x\to\infty}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}=\arctan\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}\right)$$

注：求数列极限，只有当需要使用洛必达法则时，才必须将n改写成x求函数极限.其他情况下（比如使用

B站：一高数

注：求数列极限，只有当需要使用洛必达法则时，才必须将 n 改写成 x 求函数极限.其他情况下（比如使用等价代换、恒等变形、泰勒公式）不需要改写,保留 n 即可.

$\sin(\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$

$n\to\infty$

$\sin\boxed{\frac{1}{n}} = \boxed{\frac{1}{n}} - \frac{1}{6}\boxed{\frac{1}{n}}^3 + \cdots$

$\sin x$ 啊可导

$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \cdots$

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots$

$x = \frac{1}{n}$

【例1.19】求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)\tan\frac{\pi x}{2}$ $0\cdot\infty$

$x \to x_0 \neq 0$ { 洛 | 换元. 令 $t = x - x_0 \to 0$ $(t = x_0 - x)$

"走一步 看一步"

解：令 $t = x - 1 \to 0$

原式 $= \lim\limits_{t\to 0} t\cdot\tan\left(\frac{\pi(t+1)}{2}\right)$

$= \lim\limits_{t\to 0} t\cdot\left[-\cot\left(\frac{\pi t}{2}\right)\right]$

$= -\lim\limits_{t\to 0}\frac{t}{\tan\boxed{\frac{\pi t}{2}}}$ $\sim \frac{\pi t}{2}$

$= -\lim\limits_{t\to 0}\frac{t}{\frac{\pi t}{2}} = -\frac{2}{\pi}$

洛 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x-1}{x^2-1} \overset{(\frac{0}{0})}{=} \lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{2x} = \frac{1}{2}.$

诱导：$\alpha + \frac{k\pi}{2}$

$\tan\left(\frac{\pi t}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$ 奇变

$= -\cot\left(\frac{\pi t}{2}\right)$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x - \cancel{\sin x}}{5x + \cancel{5\sin x}} = \frac{2}{5}$

抓大头：$f + g \sim f$

$\frac{g}{f} \to 0$

$\left(\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x\left(1 - \cancel{\frac{\sin x}{2x}}\right)}{5x\left(1 + \cancel{\frac{\sin x}{5x}}\right)} = \frac{2}{5}\right)$ $\to 0$ $\to 0$

情形 4 $\infty - \infty$ 型

计算思路： ①通分②倒代换转化成 $\frac{0}{0}$ 型（或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型）③提公因子转化为 $0\cdot\infty$ 型

【例1.20】$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5} - \sqrt[6]{x^6-x^5}\right) =$ ______.（$\infty-\infty$ 根式差的快速算法，注意仅限 $x\to+\infty$）

$\infty - \infty$

拆

$(1+\frac{1}{x})^{\frac{1}{6}} - 1$

☆(法一)

B站：一高数

$\infty-\infty$

(法一)

$$\lim_{x\to+\infty} x\left[\left(\sqrt[6]{1+\frac{1}{x}}-1\right) \overset{\text{拆}}{-} \left(\sqrt[6]{1-\frac{1}{x}}-1\right)\right]$$

$(1+\frac{1}{x})^{\frac{1}{6}}-1 \sim \frac{1}{6}\frac{1}{x}$

$\sim -\frac{1}{6}\frac{1}{x}$

$$=\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{1}{6}\frac{1}{x}-\left(-\frac{1}{6}\frac{1}{x}\right)\right)=\frac{1}{3}$$

不抵消

(法二) 小题 | 技巧

$$\sqrt[6]{x^6+x^5} \sim x^1+\frac{1}{6}\boxed{x^0}$$

$\alpha=\frac{1}{6}$ 　 $1:1$ 　 $1:1$

$$=x+\frac{1}{6}$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\left[\left(\cancel{x}+\frac{1}{6}x^0\right)-\left(\cancel{x}-\frac{1}{6}x^0\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3}$$

"叫你们老大出来"

$\sqrt[n]{x\text{多项式}}$ 　 规律

$\sim$ ① 老大直接出来

$\sqrt[6]{x^6}=x$

② 老大老二 { 次数差 / 系数比

保持不变.

③ 老二乘根次α.

例

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x^3+x^2} \sim x+\frac{1}{3}x^0$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-2x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x^1+\frac{1}{2}x^0\right)-\left(x-2\cdot\frac{1}{2}x^0\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

$$\sqrt{4x^4+x^3} \sim 2x^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}x$$ 　 次数差1

$4:1$

$x\to+\infty$

$$\sqrt{x^4-3x} \sim x^2-\frac{1}{2}\cdot 3x^{-1}$$ 　 次数差3

$\infty-\infty$

【例1.21】（2021）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$. "拆分思维"

$\sim\int_0^x dt \sim x$

B站：一高数

【例1.2】（2021）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}\,dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$． “拆分思维”

$\sim\int_0^x dt\sim x$

$\dfrac{\int_0^x e^{t^2}dt}{\underbrace{e^x-1}_{\sim x}}$ $\begin{matrix}x\to0\\t\to0\end{matrix}$ 存在.

上下一次.

解：原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}+\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$

“看到不好就拆出.

$$\overset{\text{洛}}{=}\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2}}{e^x}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{\boxed{\underset{\sim x}{\sin x}}\boxed{\underset{\sim x}{(e^x-1)}}}\quad x^2$$

(法一) $=1+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^x}{2x}\overset{\text{洛}}{=}1+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\overset{0}{\sin x}-\overset{1}{e^x}}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$

全式(连续点代入)

$\sim-\cancel{\frac{1}{6}x^3}=o(x^2)$

(法二) $=1+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\boxed{(\sin x-x)}+\boxed{(1+x-e^x)}}{x^2}$ $\sim-\frac{1}{2}x^2$

$e^x-1-x\sim\frac{1}{2}x^2$

$=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$

(法一)大力出奇迹

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+\sin x\int_0^x e^{t^2}dt-e^x+1}{\boxed{\underset{\sim x}{(e^x-1)}}\underset{\sim x}{\sin x}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+\sin x\int_0^x e^{t^2}dt-e^x+1}{x^2}$

$\overset{(洛)}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x+\cos x\cdot\int_0^x e^{t^2}dt+\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2x}$

方向(拆)
(分组)

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x\cdot \overset{\to e}{e^{x^2}}}{2x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\overset{\to1}{\cos x}\cdot\int_0^x e^{t^2}dt}{2x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^x}{2x}$

$=\frac{1}{2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x e^{t^2}dt}{2x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\overset{\to0}{\sin x}-\overset{\to1}{e^x}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$

四则

B站：一高数

$2x$ $x\to 0$ 四则

$\left(\frac{0}{0}\right)$ 洛 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}}{2}=\frac{1}{2}$

注：最后一项分子的0-1=-1，为什么加减项也能代入极限值？

注意！前面说的"整个函数的非零因子"才能代入，是[提前求极限]，函数极限并没有结束！还有x没消掉！如果在加减项提前代值，可能因忽略了高阶项而导致错误。

看出存在 拆出

不存在不拆出

但如果是求极限的最后一步，加减项也可以代值，本质是"四则运算法则(极限的和差积商)"，或理解为"连续函数的极限等于函数值"。

B站：一高数

【例1.14】(2021) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$.

"随地大小便①⑩!"

(法二) 泰勒 "上下同阶" $t\to 0$

$e^{t^2}=1+t^2+\frac{t^4}{2}+\cdots$

$e^{\square}=1+\square+\frac{\square^2}{2}+\frac{\square^3}{3!}+\cdots$

$\square\to 0$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)\left(1+\int_0^x\left(1+t^2+o(t^2)\right)dt\right)-\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^3)\right)+1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)\left(\cancel{1}+x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-\left(\cancel{1}+\cancel{x}+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)+\cancel{1}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

情形5 幂指函数$1^{\infty},\infty^0,0^0$型 u^v $e^{\lim v\ln u}$ $\overset{1^{\infty}}{=}$ $e^{\lim v(u-1)}$

计算思路：幂指函数非未定式直接代入求极限"存在$(>0)^{\text{存在}}$"；幂指函数未定式先"e抬起"为指数函数形式，即$\lim u^v=e^{\lim v\ln u}$，将指数部分转化为$\frac{0}{0}$型（或$\frac{\infty}{\infty}$型）计算．特别地，对于1^{∞}型可利用等价无穷小替换$\ln u\sim u-1(u\to 1)$，得到$\lim u^v=e^{\lim v\ln u}=e^{\lim v(u-1)}$.

(◍•ᴗ•◍)/♡"开始吟唱！e的lim往里走，指函数抄一遍，再乘$\begin{cases}\ln\text{底}\ (\infty^0,0^0)\\ \text{底减1}\ (\text{仅限}1^{\infty})\end{cases}$"

【例1.22】求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{a^{x^2}+b^{x^2}}{a^x+b^x}\right)^{\frac{1}{x}}$ $(a>0,b>0)$ 1^{∞}

解：原式$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{a^{x^2}+b^{x^2}}{a^x+b^x}-1\right)}$ 一次

解：原式 $= e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\left(a^{x}+b^{x}\;-1\right)}$

$= e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{a^{x^2}-a^{x}+b^{x^2}-b^{x}}{x\boxed{(a^{x}+b^{x})}\to 2}}$

一次 洛！

$(a^x)'=a^x\ln a$

$(a^{x^2})'=a^{x^2}\ln a\cdot 2x.$

$a^x-1\sim x\ln a$ $x\to0$

（法一：提后者）

$\cancel{x^2}-x\sim -x$

$= e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\overset{\to1}{a^x}\left(a^{\boxed{x^2-x}\to0}-1\right)+b^x\left(b^{\boxed{x^2-x}\to0}-1\right)}{2x}}$

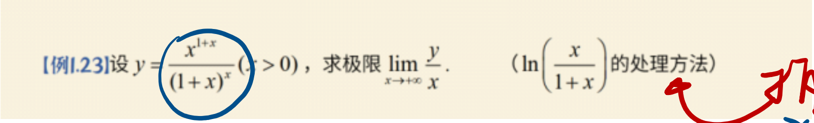
$= e^{\left[\lim\limits_{x\to0}\frac{\overset{\to1}{a^x}(\cancel{x^2}-x)\ln a}{2x}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\overset{\to1}{b^x}(\cancel{x^2}-x)\ln b}{2x}\right]}$

$= e^{-\frac12(\ln a+\ln b)}= e^{\left(-\frac12\right)\ln ab}=\frac{1}{\sqrt{ab}}$

（法二：洛必达）

$= e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{a^{x^2}\ln a\cdot\cancel{2x}-a^x\ln a+b^{x^2}\ln b\cdot\cancel{2x}-b^x\ln b}{2}}$

$= e^{\lim\limits_{x\to0}-\frac12\ln ab}=\frac{1}{\sqrt{ab}}$



【例1.23】设 $y=\frac{x^{1+x}}{(1+x)^{x}}(x>0)$，求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}$.　（$\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)$的处理方法）

拆开

$x-x\sim x$

$x+o(\cancel{x})\sim x$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^{x}= e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{x}{1+x}-1\right)}$

1^{∞} $= e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-x}{1+x}}=e^{-1}$

加一问

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y(x)-\frac{1}{e}x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\frac{x}{1+x}\right)^{x}-\frac{1}{e}\right]x$

$\ln\frac{1}{u}=-\ln u$

★

$=\lim\left[e^{\boxed{x\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)+1}}\right]$

B站：一高数

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[e^{\boxed{x\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)+1}}-1\right]e^{-1}\cdot x$$

$\ln\bar{u}=-\ln u$

$$\ln\frac{x}{1+x}=-\ln\frac{1+x}{x}=-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[e^{\boxed{1-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\to0}-1\right]\frac{x}{e}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]\frac{x^2}{e}=\frac{1}{2e}$$

$\sim\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}$

B站：一高数

【例1.24】$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+\sqrt[n]{2}+\sqrt[n]{3}+\cdots+\sqrt[n]{2027}}{2027}\right)^n=$______.

$\left(\sqrt[n]{a}-1\sim a^{\frac{1}{n}}-1\sim\frac{1}{n}\ln a\right)$

1^∞

$$\text{原式}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{1+\sqrt[n]{2}+\sqrt[n]{3}+\cdots+\sqrt[n]{2027}-2027}{2027}\right)}$$

$-1\quad-1\quad-1\quad-1$

$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\cancel{n}\left(0+\cancel{\frac{1}{n}}\ln2+\cdots+\cancel{\frac{1}{n}}\ln2027\right)}{2027}}$$

$$=e^{\frac{1}{2027}\ln(2\cdot3\cdots2027)}=e^{\ln\sqrt[2027]{2027!}}$$

$$=\sqrt[2027]{2027!}$$

二级结论：设 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m,m\geq2)$，则 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_m^x}{m}\right)^{\frac{1}{x}}=\sqrt[m]{a_1a_2\cdots a_m}$.

m个

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{2^x+3^x+5^x}{3}\right)^{\frac{2}{x}}=\left(\sqrt[3]{2\cdot3\cdot5}\right)^2=30^{\frac{2}{3}}$$

题型 3 已知极限式确定参数

工具箱：极限存在的有关结论 “直接用!”

1）若 $\lim\limits_{x\to}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq0$，且 $\lim\limits_{x\to}g(x)=0$，必有 $\lim\limits_{x\to}f(x)=0$；若 $\lim\limits_{x\to}f(x)=0$，必有 $\lim\limits_{x\to}g(x)=0$. 分母 分子.

同阶

若 $A=0$. $g(x)\to0\Rightarrow f(x)\to0$.

2）若 $\lim f(x)g(x)=A$ (存在)，且 $\lim f(x)=\infty$，则 $\lim g(x)=0$.

$\neq0$ ✗ $(A=0)$

3）若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq0$, $g(x)$ 是 n 次多项式 $\Rightarrow f(x)$ 也是 n 次多项式（即最高次幂到 x^n）

同阶

低 牛

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{1+x}=0$

4）若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$，若 $g(x)$ 是 n 次多项式，则 $f(x)$ 是次数小于 n 的多项式.

5）若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$，若 $g(x)$ 是 n 次多项式，则 $f(x)$ 是次数高于 n 的多项式.

5）若$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$，若$g(x)$是$n$次多项式，则$f(x)$是次数高于$n$的多项式.

方法　正常求极限，参数自然解出；也可将参数a,b分离到等号一侧，求极限解得.

【例1.25】已知$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b\right)=0$，求$a,b$.

$|x|=x$，$a=1$

$$\text{由原式}=\lim_{x\to+\infty}\underset{\infty}{x}\Big(\underbrace{\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}_{1}-a-\underbrace{\frac{b}{x}}_{0}\Big)=0$$

$$\Rightarrow\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\frac{b}{x}\right)=0\Rightarrow a=1\ \text{代入}$$

移项

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{x}+\cancel{\frac{1}{x^2}}\right)$$

$$=-\frac{1}{2}$$

$$\text{(小题) 原式}=\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x-\frac{1}{2}x^0+\alpha(x)\right)-(ax+b)\right]=0\quad(\alpha(x)\to 0)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\underbrace{(1-a)}_{0}x-\underbrace{\left(\frac{1}{2}+b\right)}_{0}+\alpha(x)$$

$$\Rightarrow a=1,\ b=-\frac{1}{2}.$$

【例1.26】设$a>0$，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{(b-\cos x)\sqrt{a+x^2}}=1$，求常数$a$与$b$.

解：由题设

$$\lim_{x\to0}(b-\cos x)\sqrt{a+x^2}=\sqrt{a}\lim_{x\to0}(b-\cos x)=0$$

$$\Rightarrow b=1$$

$$\text{所以}\lim_{x\to0}\frac{x^2}{\underbrace{(1-\cos x)}_{\sim\frac{1}{2}x^2}\underbrace{\sqrt{a+x^2}}_{\sqrt{a}}}=\frac{2}{\sqrt{a}}=1\Rightarrow a=4$$

【例1.27】(2024 一) 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则$a=$ 6 .

B站：一高数

【例1.27】(2024 一)若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$, 则$a=$ 6 .

(法一)

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\boxed{\sin x\ln(1+ax^2)}}-1}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\overset{\sim x}{\boxed{\sin x}}\cdot\ln(1+\boxed{ax^2})\sim ax^2}{x^3}$$

$$=a=6$$

(法二) $[1+f(x)]^{g(x)}-1$, $f(x), g(x)\to 0$

$\sim f(x)\cdot g(x)$

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{\overset{\sim x}{\sin x}\cdot ax^2}{x^3}=a=6 .$$

B站：一高数